20 井口研究室の学生と東京電力の適合性分析（最終統合版で新設）

- 情報基準日：2026年11月1日
- 位置づけ：第5章群。大学・研究室の序列化ではなく、**東電の具体的な職務に対して、どの専門性がどう役立つか**を明らかにする。
- 前提：東電の建築職の業務（17章 §2 Q6：保全業務を中心とする発注者の業務）と、選考の構造（19章：ES、適性検査、個別面接。技術試験の記載はない）。
- **重要な区別**：「研究テーマが東電の業務と関係すること」と「それが選考で評価されること」は別の問題である。前者は一次資料で検証できるが、後者は公開情報では検証できない（選考基準は非公開）。

---

1. 職務と専門性の対応表

東電の建築の業務（S091, S053）	必要な知識	井口研究室で形成され得る知識（18章）	対応の強さ
保全業務（保全計画→点検・診断→事業リスク評価）	設備の劣化・故障の理解、点検データの評価、リスクの評価	空調熱源機の点検・保全記録の統計分析・機械学習（論文1・2）	**強い**（テーマを担当した場合）
ZEB・設備の運用改善（蓄熱槽、二温度供給、運転実績に基づく設備のチューニング）	空調・熱源・蓄熱、エネルギー計測	全館空調のエネルギー消費、大学施設のエネルギー消費	**強い**
事務所の空調設備の改修工事（設計～監理）	空調設備の設計、施工の知識、法令	空調設備の原理（研究）。施工・法令の知識は研究では形成されにくい	中
原子力の安全対策の建物（浸水・火災・竜巻の防護、緊急時対策所）	構造・防災・法令・建屋の設備	環境・設備の基礎。構造・防災は主な領域外	弱～中
構造・耐震（耐震評価、新規制基準の申請）	構造力学・構造設計	主な領域外	弱い
DX（3Dスキャン、ロボット、データ）	データの取得・処理・可視化	データ分析・プログラミング（担当テーマによる）	中
工事監理・積算・発注	施工管理、積算、契約	研究では形成されにくい	弱い
他部署・社外との調整（機械・電気・放射線管理・総務、自治体、ゼネコン）	協働、説明能力	共同研究・遠隔地の実験での協働（研究室の活動として確認）	中

結論【分析】：井口研究室の専門性が**直接**対応するのは、東電の建築業務のうち「設備の保全・運用改善・省エネ」の領域である。この領域は、建築部門の基本業務（保全）の一部であり、パンフレットに独立したプロジェクトとして掲げられている（S091）。一方、建築部門の業務の大きな部分（構造・耐震、原子力の

建屋、工事監理・積算）には、研究室の専門性は直接は対応しない。**これらは入社後の研修（工事監理者養成、設計力向上）で育成される前提**になっている（S091）。

---

2. 学生の類型の比較（A〜E）

評価軸は、①専門知識の業務への対応、②研究の質（深さ）、③研究を説明する能力、④協働力、⑤実務の理解、⑥採用の経路（応募資格・時期）の六つである。**どの類型も、個人差が類型の差より大きい**ことを前提とする。

類型	①専門の対応	②研究の深さ	⑥経路・制約	強み	弱み
A 井口研の学部卒	設備の保全・運用・省エネに直接対応	卒業研究1年分（3年後期の配属から）	応募は4年の春（2027年卒の場合は3月から）。**卒業研究が進む前に選考を受ける**	設備・保全のデータ分析というテーマの独自性。学科のOBOG懇談会などの支援	選考の時点では研究が初期段階。構造・施工の知識は相対的に浅い
B 井口研の修士	同上で、より深い	3年分（学部＋修士）	修士1年の春に応募。修士論文の負担と就職活動が重なる	研究の深さと説明の材料。建築設備計画演習（大学院）で設計の実務フローを学べる	選考で修士が必須という証拠はない（社員の事例は学部卒・高校卒が中心、S091）。2年分の費用と機会費用
C 他の環境設備系研究室	設備の設計・環境に対応	研究室による	同上	設備の専門性	保全・運用データの分析の比重は研究室による
D 構造・計画系の研究室	構造・耐震（原子力の建屋、新規制基準）、計画・FM・ABWに対応	研究室による	同上	原子力の構造・耐震は中途で専門の部署（約30名）がある（S053）ほど需要がある	設備の知識は相対的に浅い
E 土木・機械・電気系	建築職には応募できない（専攻の要件）	—	**建築部門には応募不可**（S085）	機械・電気の職種（プラント空調などの隣接領域）には応募できる	建築部門への道はない

類型A・Bと、C・Dとの比較から分かること【分析】：建築部門の業務は「設備」「構造」「計画・FM」「工事監理」にまたがっており、**どの系統の研究室にも、対応する業務と対応しない業務がある**（S091のプロジェクト一覧）。したがって、研究分野が選考で決定的な有利・不利になると推定する根拠は乏しい。研究分野の違いが効くのは、①面接で業務との関連を説明できるか、②入社後の専門（3〜4年目からの選択）の方向、の二点だと考えられる【推論】。

---

3. 建築職以外の東電グループ内の職種への接続

職種	接続の内容	応募の可否（2027年卒の要項による）
EP サービス企画（空調・給湯・蓄電・データ）	空調・電化機器・エネルギーデータ（S051 EP-23）	新卒の技術系EP職への応募は理系全般が対象とされる。ただし、建築学科の学生が技術系の別部門へ応募できるかは、部門ごとの要件の確認が必要【不明】
EPの子会社（日本ファシリティ・ソリューション）：ESCO・エネルギーサービスの機械設備の設計	建築学科出身の社員の出向事例（S052）	EPを経由した配属（社内異動・出向）
TRI（研究開発）：AIDC向けの冷却・廃熱	熱流体（S051 TRI-4、中途）	新卒での研究開発職の採用区分は未確認
HD：DCの廃熱利用の事業（東京都の採択事業、S032）	熱の利用	社内の事業
原子力・機械：プラント空調（推定）	換気・空調の原理	機械職の要件による

4. 井口研究室の学生の強みと弱み（客観的な整理）

強み（根拠つき）

1. **保全データの分析**という、東電の建築部門の基本業務（保全業務、S091）と技術的に重なるテーマを持つ研究室である（S082）。
2. 東電の建築部門が掲げる「運転実績に基づく設備のチューニング」「蓄熱槽の活用」（S091）と、研究室の空調・熱源・エネルギー消費のテーマ（S082）が重なる。
3. 指導教員は**電力会社の実務を13年経験**している（S080）。電力会社の建築・設備の業務についての一般的な理解を、助言として得られる可能性がある。ただし、選考上の優遇の根拠にはならない。
4. 学科の就職支援（OBOGとの懇談会、ガイダンス）がある（S093）。

弱み・リスク（根拠つき）

1. 学部卒の場合、**選考の時期（4年の春）に、研究はまだ初期段階**である。研究成果そのものは選考の材料になりにくい。
2. 建築部門の業務の大きな部分（構造・耐震、工事監理、法令）は、研究の主な領域の外にある。
3. 東電は学科の「主な就職実績」の一覧に載っていない（S093）。学科のOBOG懇談会に東電が参加しているかは不明【不明】。
4. 住宅の空調が中心のテーマを、電力会社の業務（業務用の建物、発電所、変電所）に結びつけて説明するには、**規模・用途の違いを意識した説明**が必要になる（推論）。